TAREA ODOMETRÍA

Unai García Blanco -
Jorge Caballero González -

4º Grado de Ingeniería Informática - USAL

Introducción:

Para realizar esta práctica, hemos elegido el lenguaje Python, por su simplicidad y la gran variedad de bibliotecas gráficas que existen para representar de manera bastante visual los datos. Finalmente, nos decantamos por la biblioteca pygame, que permite representar una pequeña pantalla de un juego al que le podemos añadir diversas funcionalidades.

Entre estas funcionalidades, las que al final elegimos fue hacer un mapa de coordenadas, con su respectivo eje y marcas, para después situar al robot en el punto (0,0) y una flecha que nos indicará hacia dónde está situado el propio robot. Además, según vayamos moviendo al robot quedará marcado su recorrido en rojo, y su odometría (orientación, posición en el eje x y posición en el eje y), se irá mostrando y actualizando continuamente en la parte inferior derecha de la pantalla.

Al iniciar el programa, nos presentará por terminal diversas opciones:

1. Usar valores predeterminados: Permite jugar directamente con unos ajustes del robot predeterminados, los cuales son los siguientes:

```
wheel_sep = 0.5  # metros
lw_radius = 0.1  # metros
rw_radius = 0.1  # metros
encoder_res = 360  # grados
```

   Siendo estos ajustes la separación de las ruedas, el radio de la rueda izquierda, el radio de la rueda derecha y la resolución del encoder.

2. Configurar valores: Permite cambiar de uno en uno los ajustes presentados anteriormente. Además, nos pedirá una confirmación extra por si nos hubiéramos equivocado en algún dato, y una vez confirmados, se iniciará el juego.

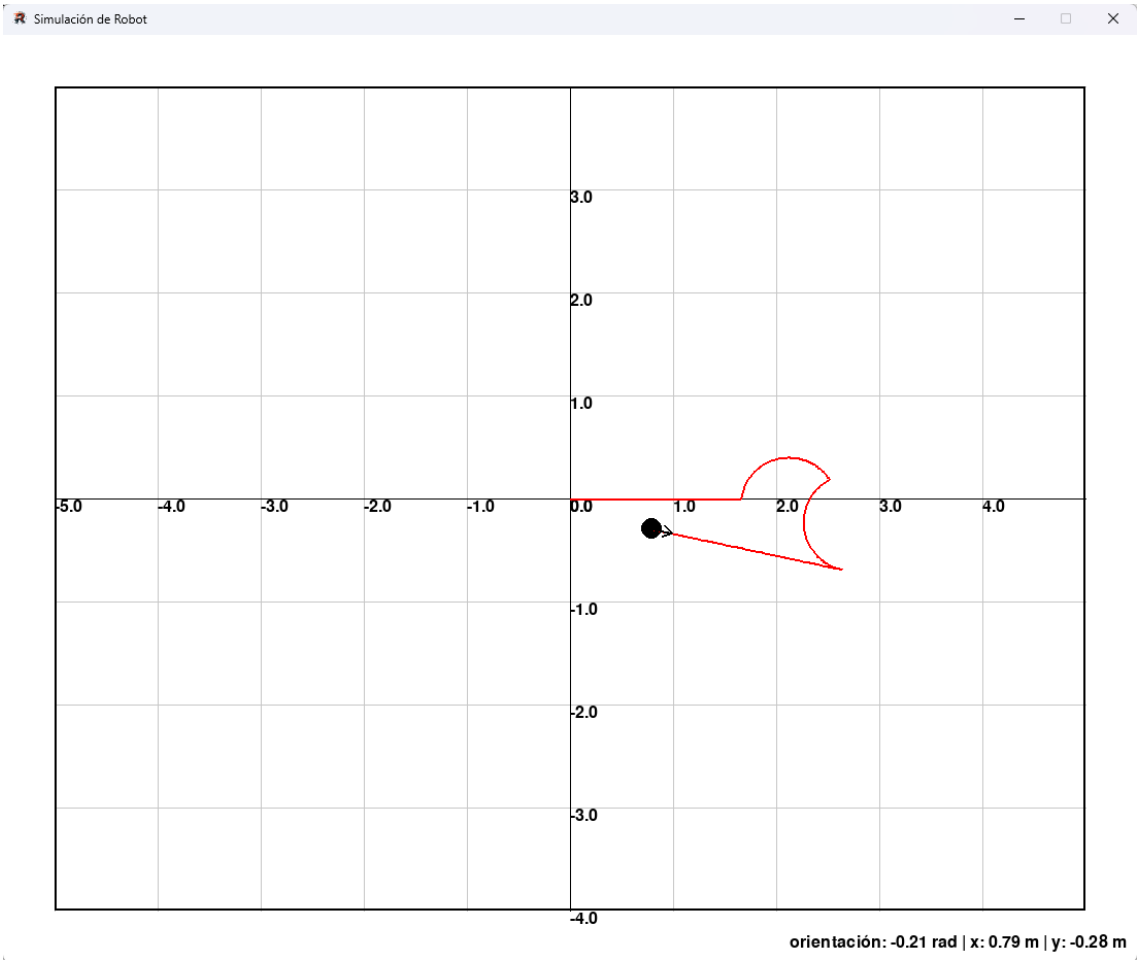
3. Salir.

Una vez iniciado el juego, para los movimientos del robot usaremos las siguientes teclas:

- Tecla i → Avanzar en línea recta. Enc_izquierdo = 10, Enc_derecho = 10
- Tecla k → Retroceder en línea recta. Enc_izquierdo = -10, Enc_derecho = -10
- Tecla l → Rotar a la derecha. Enc_izquierdo = 10, Enc_derecho = -10
- Tecla j → Rotar a la izquierda. Enc_izquierdo = -10, Enc_derecho = 10
- Tecla o → Girar a la derecha. Enc_izquierdo = 10, Enc_derecho = 3
- Tecla u → Girar a la izquierda. Enc_izquierdo = 3, Enc_derecho = 10

Ejecución y pruebas:

Primero, probaremos el programa con los valores predeterminados manteniendo pulsada cada tecla 5 segundos en el orden siguiente: i -> l -> o -> j -> u -> k



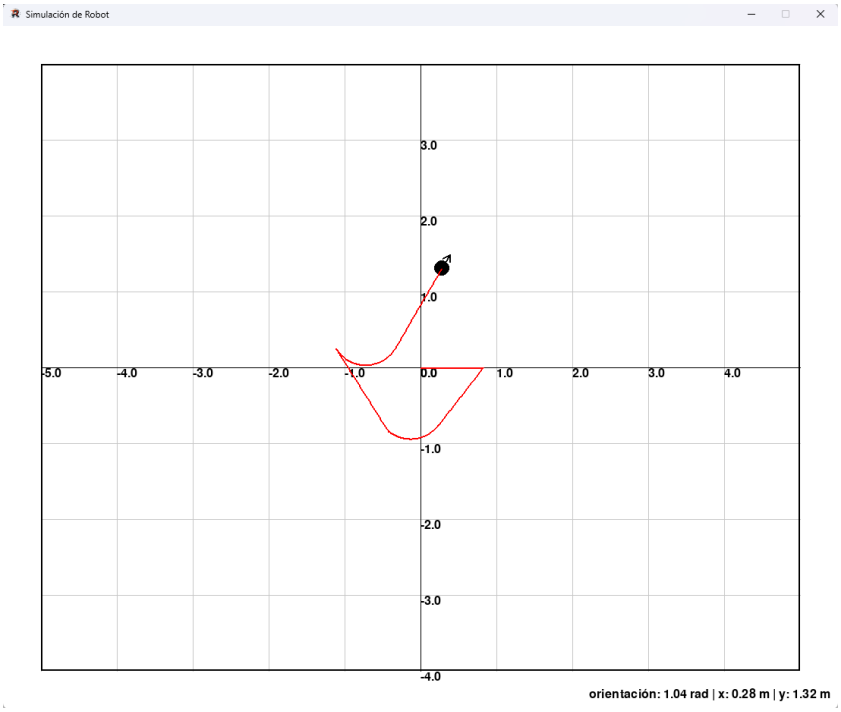
Como podemos observar hemos acabado moviéndonos en dirección contraria (tecla k) y lo podemos saber gracias a la flecha de orientación.

Con esta prueba, no podemos sacar muchas conclusiones, por lo que haremos varias pruebas, siguiendo el siguiente patrón:

- i, l, i, o, j, k, u, i

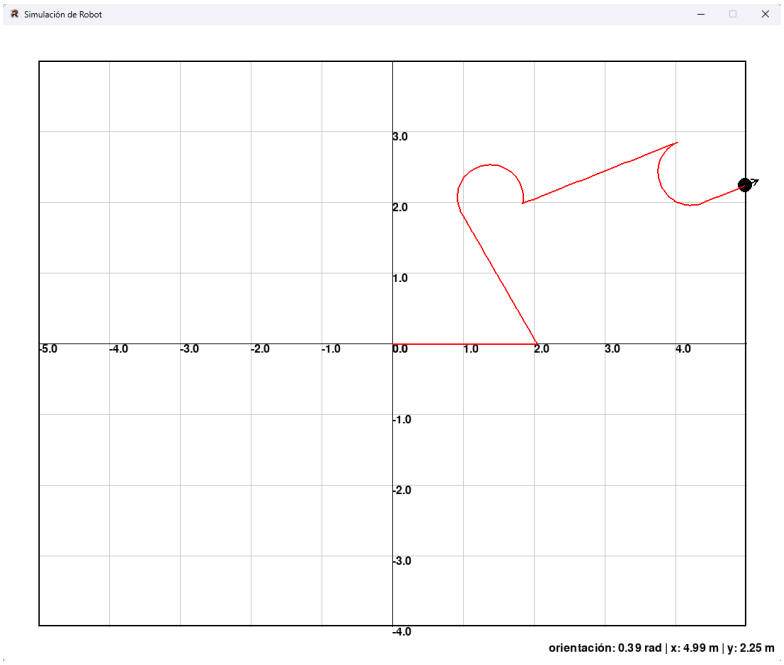
Pulsando todas ellas un máximo de 3 segundos.

Primera prueba (ruedas de 0.2m de diámetro):



Segunda prueba (ruedas de 0.6m de diámetro):

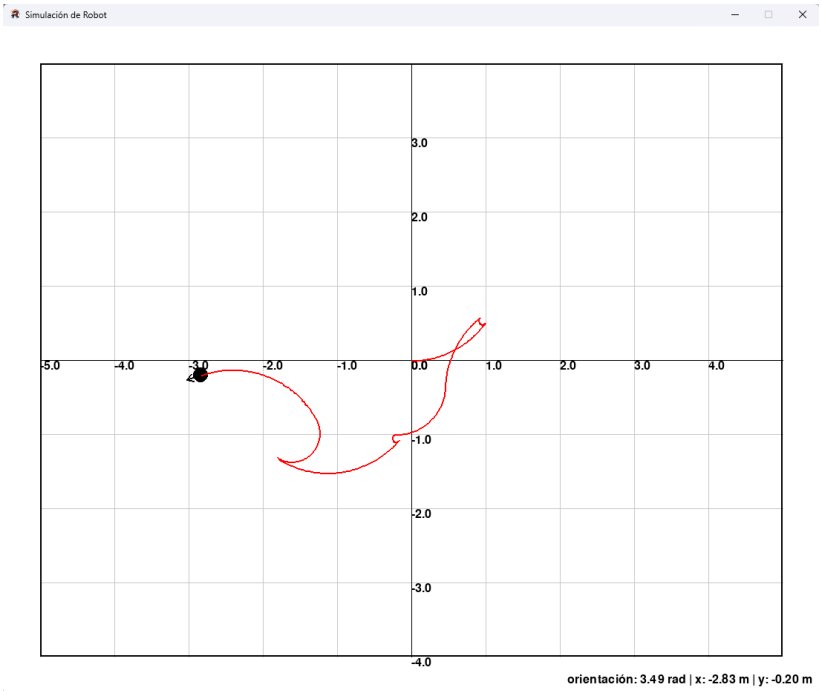
```
Has introducido los siguientes valores:
Separación de las ruedas: 0.5 metros
Radio de la rueda izquierda: 0.3 metros
Radio de la rueda derecha: 0.3 metros
Resolución del encoder: 360.0 grados
```



Como podemos observar, la forma es completamente distinta. Esto se debe a que, al tener la rueda del triple de diámetro, recorrerá más distancia con la misma velocidad del motor, y por tanto, avanzará, retrocederá, rotará y girará de manera distinta a la prueba anterior.

Tercera prueba (diámetro rueda izq = 0.2m, diámetro rueda derecha = 0.3m):

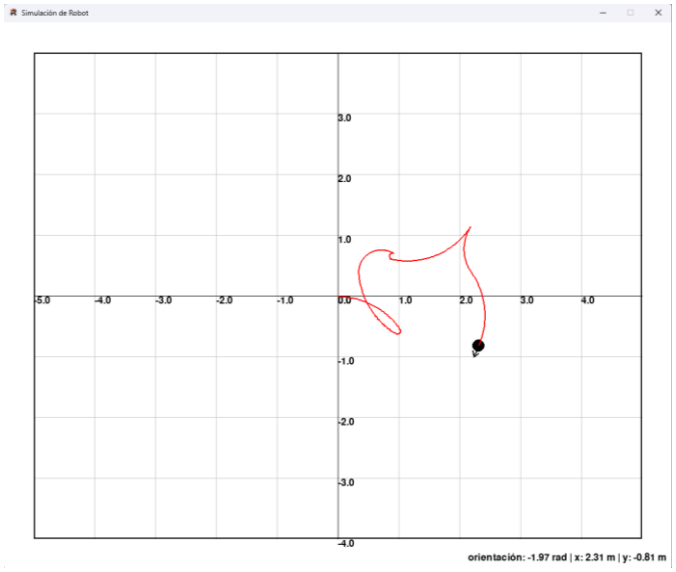
```
Has introducido los siguientes valores:
Separación de las ruedas: 0.5 metros
Radio de la rueda izquierda: 0.1 metros
Radio de la rueda derecha: 0.15 metros
Resolución del encoder: 360.0 grados
```



En esta ocasión, como la rueda izquierda es lo suficientemente menor que la derecha, el robot tenderá al lado de menor diámetro con cualquiera de los movimientos, por eso por ejemplo en los giros (teclas u, o) girará con un ángulo distinto, haciendo circunferencias de radios distintos.

Cuarta prueba (diámetro rueda izq = 0.3m, diámetro rueda derecha = 0.2m):

```
Has introducido los siguientes valores:
Separación de las ruedas: 0.5 metros
Radio de la rueda izquierda: 0.15 metros
Radio de la rueda derecha: 0.1 metros
Resolución del encoder: 360.0 grados
```

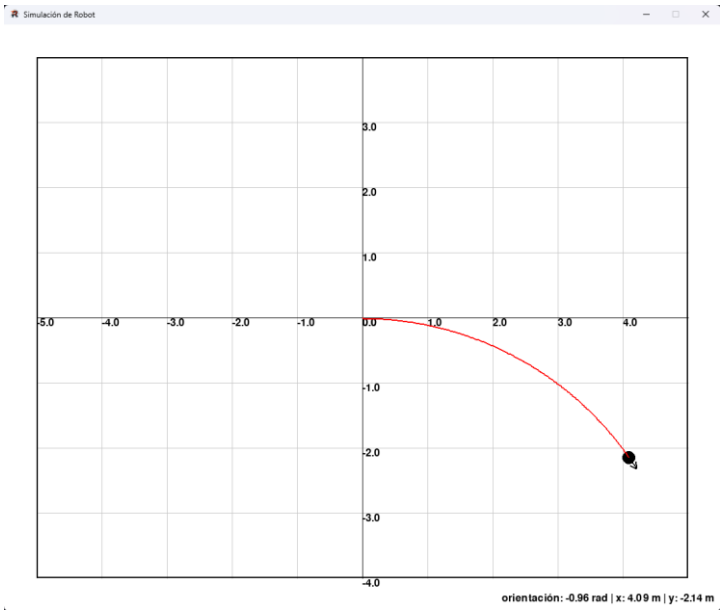


Como podemos observar, obtenemos una gráfica bastante parecida, en la que queda demostrado que el robot tiende en cada movimiento hacia el lado de menor diámetro, en este caso, al lado derecho.

Quinta prueba (distancia entre las ruedas anormalmente grande):

Para los diámetros usados anteriormente, pero añadiendo una separación de las ruedas mucho mayor, obtenemos lo siguiente:

```
Has introducido los siguientes valores:
Separación de las ruedas: 2.0 metros
Radio de la rueda izquierda: 0.15 metros
Radio de la rueda derecha: 0.1 metros
Resolución del encoder: 360.0 grados
```



A la conclusión que se llega, es que sigue habiendo un desfase y el robot seguirá tendiendo al lado con menor diámetro en la rueda, pero que si pusiéramos una separación entre las ruedas lo suficientemente grande, ese desfase desaparecería o sería muy mínimo, aunque esto no sería una solución óptima ya que se necesitaría de una separación muy grande en función del tamaño de las ruedas.